

Universidad del Valle de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Ciencia de Datos (CC3084)

Laboratorio 9 — Visualización Estática

Documento de explicación de las decisiones de diseño de la infografía

Nicolás Concuá — 23197
Felipe Aguilar — 23195

15 de octubre de 2026

1. Propósito, audiencia y pregunta guía

La infografía sintetiza los resultados del Laboratorio 1 (series de tiempo del ingreso de viajeros a Guatemala, ene-2009 a jun-2026) para un **directivo de INGUAT sin formación estadística**. Por eso cada pieza responde a una sola pregunta, los títulos de los gráficos son **conclusiones en lenguaje ejecutivo** (no descripciones técnicas) y los conceptos del laboratorio se traducen: «fuerza estacional» se presenta como «qué tan repetible es el calendario», y la volatilidad residual como «variación irregular».

Pregunta guía: *¿Qué nos enseñan 17 años de datos migratorios sobre el turismo en Guatemala y qué debemos anticipar hacia el futuro?* Titular propuesto: **«Resiliencia y Futuro del Turismo en Guatemala: 17 años de llegadas, un colapso y una recuperación que aún no termina»**. Todas las cifras provienen de las mismas definiciones del Lab 1: serie Total = Turista + Excursionista; vía Marítima = cruceristas 2009–2022; mercados = El Salvador, EE. UU. y Honduras.

2. Orden de los bloques y trayectoria visual

El lienzo es vertical (1200 × 2400 px y A3 de 11 × 17 pulgadas), por lo que se usa una lectura de arriba hacia abajo en patrón F: el ojo recorre primero la franja superior completa (titular y KPIs) y luego baja escaneando el lado izquierdo, donde se colocan los títulos-conclusión de cada bloque. El orden sigue un arco narrativo de contexto → explicación → predicción → acción:

Bloque	Lugar en el lienzo	Peso aprox.	Por qué va ahí
1. Titular y KPIs	Franja superior completa	12 %	Gancho: cifras grandes que se leen en 5 segundos.
2. Panorama 2009–2026	Ancho completo, debajo de KPIs	22 %	Contexto: sin la historia (crecimiento, colapso, rebote) nada de lo demás se entiende.
3. Estacionalidad, vías y mercados	Dos columnas	28 %	Explica el «cuándo», «por dónde» y «desde dónde» llega la demanda.
4. Modelos y pronóstico	Ancho completo	22 %	Mira al futuro con su incertidumbre explícita.
5. Recomendaciones y fuentes	Franja inferior	16 %	Cierre accionable; la ficha técnica queda al final, con menor peso.

Los elementos de mayor peso visual (KPIs y la línea temporal) ocupan el ancho completo; los bloques analíticos se dividen en columnas para que el lector compare piezas lado a lado sin desplazarse.

3. Paleta de color y teoría aplicada

Se eligió un esquema **complementario dividido sobre una base fría**: dos tonos temáticos fríos (azul marino y verde azulado, análogos entre sí) y un único **acento cálido naranja**, complementario del azul en el círculo cromático. El contraste frío/cálido hace que el naranja «salte» al primer plano, por lo que se reserva solo para lo que debe mirarse primero: récords, la caída pandémica, la serie que lidera cada criterio y, en el bloque 4, la proyección («Estimación»).

Color	Hex	Contraste*	Rol y significado
	#14365D	12.2 : 1	Azul marino — serie principal (Total), titulares y vías. El azul se asocia con confianza, estabilidad e institucionalidad, adecuado para un informe de gobierno.
	#1F7A7A	5.1 : 1	Verde azulado — segunda categoría (mercados/países). Análogo del azul: distingue grupos sin competir con el acento.
	#A3ADB8	2.3 : 1	Gris — contexto y series no destacadas. Solo se usa en rellenos y líneas, nunca para texto.
	#E8702A	3.1 : 1	Naranja — acento para anomalías y pronóstico. Para texto pequeño se usa su versión oscura #B8501A (5.0 : 1).
	#1E2329	15.8 : 1	Casi negro — texto principal. El texto secundario usa #5B6670 (5.9 : 1).

*Contraste contra fondo blanco según WCAG 2.1. Todo el texto cumple el nivel AA (≥ 4.5 : 1); el naranja claro solo aparece en cifras de gran tamaño, donde basta 3 : 1.

Se evitó el rojo/verde (semáforo) porque no es distinguible para personas con daltonismo deuteranópico; la pareja azul–naranja sí lo es. Para la escala del mapa de calor se usa una paleta secuencial de un solo tono (blancos a azules), porque representa una magnitud ordenada: más oscuro = más llegadas. No se usan degradados arcoíris, sombras ni efectos 3D, y el fondo es blanco para maximizar el contraste en medio digital.

4. Tipografía y legibilidad

Se usa una sola familia sans serif (Arial) en todo el lienzo: es de alta legibilidad en pantalla, está disponible en cualquier equipo y mantiene coherencia entre la versión PNG y la A3. La jerarquía se marca solo con tamaño y peso: titular ~44 pt negrita, cifras KPI ~30 pt negrita, títulos-conclusión de cada gráfico 15 pt negrita, cuerpo y etiquetas 10–11 pt, y fuentes/notas 9 pt en gris oscuro. Las etiquetas se colocan directamente sobre los datos (valores en barras, nombres al final de cada línea) para no obligar a consultar leyendas alejadas.

5. Decisiones por bloque y tipo de gráfico

Bloque 1 — Tarjetas KPI. Cuatro cifras macro, cada una con una frase que dice qué significa: 46.7 M de viajeros acumulados, récord de 4.13 M en 2019 (2.2 veces 2009), caída de 94 % en abril–diciembre de 2020 y 81 % del nivel de 2019 recuperado en 2025. El color de la barra lateral adelanta el tono del relato: azul = contexto, naranja = shock, verde azulado = recuperación.

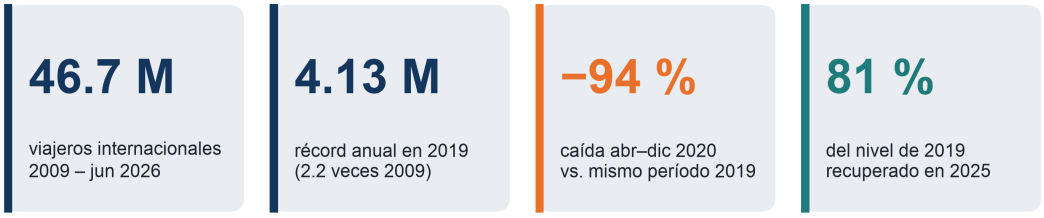


Figura 1. Tarjetas KPI del bloque 1.

Bloque 2 — Gráfico de línea. Los datos son una serie temporal continua y mensual, por lo que la línea es la codificación correcta: la posición sobre un eje de tiempo es lo que el ojo compara con mayor precisión. Se dibuja la serie mensual en gris (para no saturar) y la tendencia de 12 meses en azul marino, que es el mensaje. El eje Y empieza en 0 para no exagerar la caída ni el crecimiento. Las anotaciones directas marcan eventos que alteran la serie: tormenta Agatha y erupción del Pacaya (2010), erupción del Volcán de Fuego (2018), el récord de diciembre de 2019, el cierre de fronteras de marzo de 2020 (mínimo de 10 K en mayo), la reapertura gradual y el cambio de clasificación de viajeros de 2023, que se advierte para que no se confunda con una caída real. El periodo pandémico se sombrea con el acento a baja opacidad.

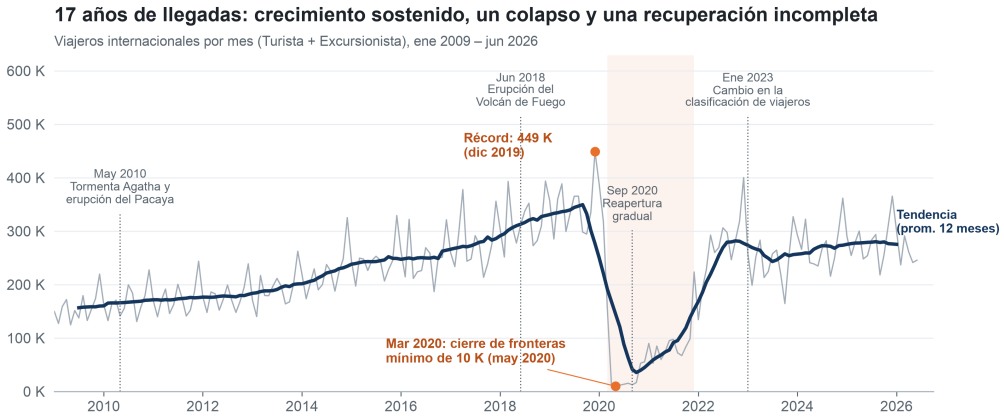


Figura 2. Panorama histórico con anotaciones de eventos.

Bloque 3 — Estacionalidad. Se usa un gráfico de barras divergentes alrededor de 100 (índice estacional): cada mes como porcentaje del promedio de su año. Las barras divergentes muestran de inmediato qué meses están por encima o por debajo de lo normal; por eso aquí la base es 100 y no 0, y se rotula explícitamente. Se excluyen 2020–2022 para que el colapso y el rebote no distorsionen el patrón. Debajo de cada pico se anota la fecha que lo explica: Semana Santa (marzo–abril), vacaciones de medio año y Bono 14 (julio–agosto), inicio de vacaciones escolares (noviembre) y aguinaldo y fiestas (diciembre, +34 %, en naranja). Como apoyo se generó un mapa de calor año × mes, útil para ver que el patrón se repite cada año.

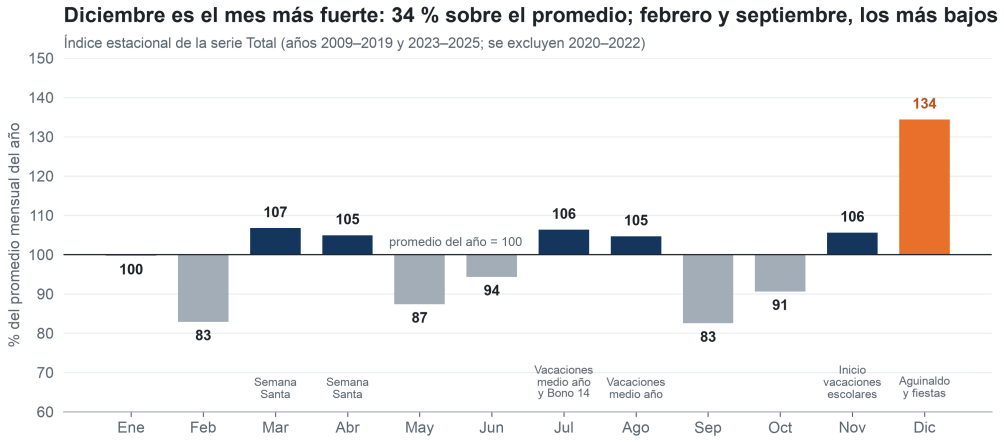


Figura 3. Índice estacional mensual de la serie Total.

Bloque 3 — Cuadrante comparativo. Las cuatro preguntas del enunciado se responden en una cuadrícula 2 × 2 de barras horizontales (una pregunta por panel), porque se comparan magnitudes entre categorías nominales y las barras horizontales permiten leer nombres largos. Vías (azul) y países (verde azulado) se separan con un espacio y el ganador de cada grupo se pinta en naranja con su valor en negrita. Resultados del Lab 1: mayor estacionalidad Aérea (0.90) y EE. UU. (0.94); mayor crecimiento pre-COVID Marítima (16.7 % anual) y El Salvador (12.0 %); mayor volatilidad Marítima (2.01) y El Salvador (0.14); más golpeadas por la pandemia Marítima (−100 %) y El Salvador (−98.7 %). La escala es lineal desde 0 aunque la volatilidad de Marítima sea muy superior: romper el eje exageraría las diferencias. Una nota aclara que Marítima son cruceristas y termina en 2022.

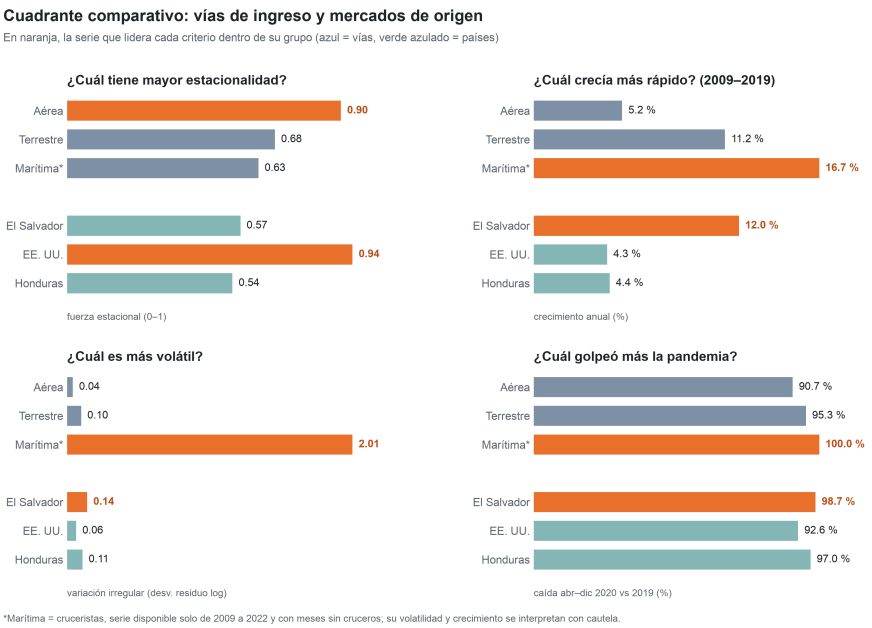


Figura 4. Cuadrante comparativo de vías y mercados.

Bloque 3 — Recuperación por vía y mercado. Gráfico de líneas indexado (2019 = 100) para comparar series de tamaños muy distintos en la misma escala. Los tres mercados ya superan 2019 (Honduras y EE. UU. 147, El Salvador 138), mientras el Total y las vías Aérea y Terrestre siguen alrededor de 80: la demanda cambió de composición. Se etiqueta cada línea al final, sin leyenda.

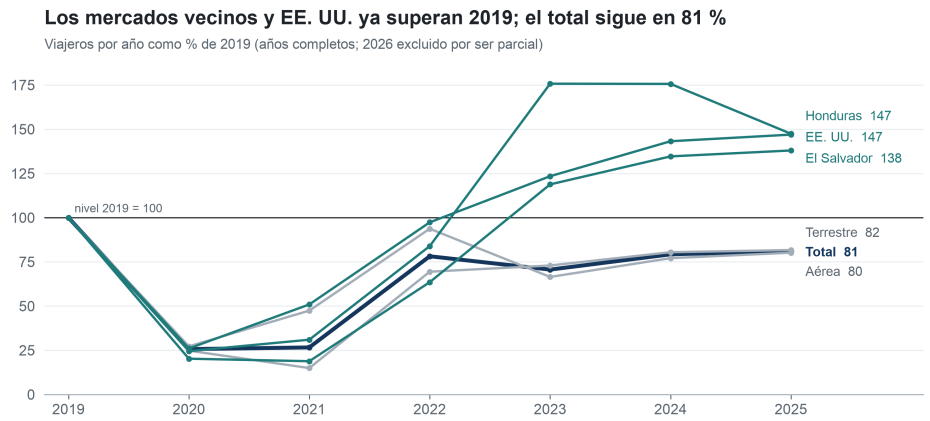


Figura 5. Recuperación por vía y mercado respecto a 2019.

Bloque 4 — Modelos y pronóstico (en construcción). Se usará una tabla visual (o barras horizontales) con MAE y RMSE de los modelos del Lab 1 para la serie Total, ordenada de mejor a peor y con el ganador resaltado; MAE y RMSE se expresan en viajeros para que sean interpretables. El gráfico de predicción mostrará la serie real en azul marino y el pronóstico del modelo ganador en naranja punteado, con el intervalo de confianza de 95 % como banda naranja translúcida rotulada «Estimación». El ganador por RMSE en el test 70/30 fue ARIMA(1,1,1) (RMSE 169,120; MAE 154,494); en el horizonte corto de 24 meses lo fue Holt-Winters (RMSE 20,777), lo que se explicará en lenguaje ejecutivo.

Bloque 5 — Recomendaciones y fuentes (en construcción). De 3 a 5 recomendaciones en tarjetas con ícono simple y una cifra de respaldo cada una (p. ej., concentrar la promoción antes de diciembre y Semana Santa; priorizar los mercados vecinos que ya superan 2019; planes de contingencia distintos por vía). La ficha técnica al pie citará «Base de Migración 2009–2026, INGUAT/IGM», el periodo, las definiciones de las series y los autores.

6. Integridad de los gráficos

- Ejes de magnitud desde cero; cuando la base es otra (índices = 100) se rotula explícitamente.
- Se excluyen 2026 (parcial) de comparaciones anuales y 2020–2022 del patrón estacional, y se dice en el subtítulo.
- Se advierten los quiebres de la fuente: cambio de clasificación en 2023 y fin de la serie de cruceristas en 2022.
- El pronóstico siempre se muestra con su intervalo y se rotula como estimación, nunca como dato.

7. Herramientas y reproducibilidad

Las piezas gráficas se generan con Python (pandas, statsmodels y matplotlib) en el script programa/charts_blocks_1_3.py, que reutiliza las definiciones del Lab 1 y exporta PNG a 300 dpi. El código, las piezas gráficas y este documento se versionan en el repositorio de GitHub del laboratorio, donde queda el historial de aportes de cada integrante.